Ermeline Bresson
12411807

INFO2
Enseignant : M. Youcef

TP1 Base de données avancées

Quelques fonctions SQL/Oracle

- **TO_CHAR** : cette commande permet de convertir un nombre ou une date en texte (VARCHAR)

  Exemple : SELECT TO_CHAR(12032026, 'DD/MM/YYYY') FROM DUAL;

- **RPAD** : cette commande permet de compléter une chaîne de caractères à droite par un caractère choisi pour une longueur donnée

  Exemple : SELECT RPAD('SQL', 10, '*') FROM DUAL;
  Cette commande donne SQL**********

- LPAD : cette commande fait exactement la même chose que RPAD mais au lieu de rajouter un caractère choisi x fois à droite, il est rajouté à gauche

  Exemple : SELECT LPAD('SQL', 10, '*') FROM DUAL;
  Cette commande donne **********SQL

- SUBSTR : cette commande permet d'extraire une partie d'une chaîne de caractères

  Exemple : SELECT SUBSTR('INFORMATIQUE', 1, 5) FROM DUAL;
  Cette commande extrait le texte de la première position à la cinquième, on obtient donc "INFOR".

- LENGTH : cette commande retourne le nombre de caractères d'une chaîne

  Exemple : SELECT LENGTH('Bonjour') FROM DUAL;
  Cette commande donne 7.

- ROUND : cette commande permet d'arrondir un nombre

  Exemple : SELECT ROUND(45.678, 2) FROM DUAL;
  Cette commande donne 45,68 (le deuxième argument donne le nombre de décimales pour l'arrondi).

- TRUNC : cette commande permet de supprimer les décimales sans faire d'arrondi

  Exemple : SELECT TRUNC(15.678, 2) FROM DUAL;
  Cette commande donne 15,67.

- TO_DATE : cette commande permet de convertir un texte en date.

  Exemple : SELECT TO_DATE('12032026', 'DD-MM-YYYY') FROM DUAL;
  Cette commande donne : 12/03/2026.

- EXTRACT : cette commande permet d'extraire une partie d'une date.

  Exemple : SELECT EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) FROM DUAL;
  Cette commande donne 2026 (avec sysdate la date actuelle).

Exercice 1

Question 1 :
Table Section :

```
create table section
    (course_id      varchar(8),
        sec_id          varchar(8),
    semester        varchar(6)
       check (semester in ('Fall', 'Winter', 'Spring', 'Summer')),
    year            numeric(4,0),
    building        varchar(15),
    room_number         varchar(7),
    time_slot_id        varchar(4),
    primary key (course_id, sec_id, semester, year),
    foreign key (course_id) references course,
    foreign key (building, room_number) references classroom
    );
```

Question 4 :
On ajoute cette ligne au script de peuplement de base pour ajouter le cours de Biologie :

insert into course values ('BIO-101', 'Intro. to Biology', 'Biology', '4')

Exercice 2 :

Question 1 : Structure de la relation section et son contenu

```
1   select * FROM section;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

COURSE_ID	SEC_ID	SEMESTER	YEAR	BUILDING	ROOM_NUMBER	TIME_SLOT_ID
BIO-101	1	Summer	2009	Painter	514	B
BIO-301	1	Summer	2010	Painter	514	A
CS-101	1	Fall	2009	Packard	101	H
CS-101	1	Spring	2010	Packard	101	F
CS-190	1	Spring	2009	Taylor	3128	E
CS-190	2	Spring	2009	Taylor	3128	A
CS-315	1	Spring	2010	Watson	120	D

Question 2 : Renseignements sur les cours

```
1  select * FROM course;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

COURSE_ID	TITLE	DEPT_NAME	CREDITS
BIO-101	Intro. to Biology	Biology	4
BIO-301	Genetics	Biology	4
BIO-399	Computational Biology	Biology	3
CS-101	Intro. to Computer Science	Comp. Sci.	4
CS-190	Game Design	Comp. Sci.	4
CS-315	Robotics	Comp. Sci.	3
CS-319	Image Processing	Comp. Sci.	3

Question 3 : Titre des cours et départements qui les proposent

```
1  select title, dept_name from course;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

TITLE	DEPT_NAME
Intro. to Biology	Biology
Genetics	Biology
Computational Biology	Biology
Intro. to Computer Science	Comp. Sci.
Game Design	Comp. Sci.
Robotics	Comp. Sci.
Image Processing	Comp. Sci.

Question 4 : Nom des départements et leur budget

```
1  select dept_name, budget from department;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

DEPT_NAME	BUDGET
Biology	90000
Comp. Sci.	100000
Elec. Eng.	85000
Finance	120000
History	50000
Music	80000
Physics	70000

Question 5 : Nom des enseignants et leur département

```
1  select name, dept_name from teacher;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

NAME	DEPT_NAME
Wu	Finance
Mozart	Music
Einstein	Physics
El Said	History
Gold	Physics
Katz	Comp. Sci.
Califieri	History

Question 6 : Nom des enseignants ayant un salaire supérieur (strictement) à 65 000 dollars

```
1  select name from teacher where salary > 65000;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

NAME
Wu
Einstein
Gold
Katz
Singh
Crick

Question 7 : Nom des enseignants avec salaire entre 55000 et 85000 dollars

```
1  select name from teacher where salary between 55000 and 85000;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

NAME
Srinivasan
El Said
Katz
Califieri
Singh
Crick
Kim

Question 8 : Nom des départements sans doublons

```
1  select distinct dept_name from teacher;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

DEPT_NAME
Comp. Sci.
Finance
Music
Physics
History
Biology
Elec. Eng.

Question 9 : Nom des enseignants du département informatique avec un salaire strictement supérieur à 65 000 dollars

```
1  select name from teacher where dept_name = 'Comp. Sci.' and salary > 65000;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

NAME
Katz
Brandt

Question 10 : Renseignements sur les cours proposés au printemps 2010

```
select * from section where semester = 'Spring' and year = 2010;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

COURSE_ID	SEC_ID	SEMESTER	YEAR	BUILDING	ROOM_NUMBER	TIME_SLOT_ID
CS-101	1	Spring	2010	Packard	101	F
CS-315	1	Spring	2010	Watson	120	D
CS-319	1	Spring	2010	Watson	100	B
CS-319	2	Spring	2010	Taylor	3128	C
FIN-201	1	Spring	2010	Packard	101	B
HIS-351	1	Spring	2010	Painter	514	C
MU-199	1	Spring	2010	Packard	101	D

Question 11 : titre des cours dispensés par le département informatique et de plus de 3 crédits

Language SQL | Rows 10 | Clear Command | Find Tables | Save | Run

```
select title from course where dept_name='Comp. Sci.' and credits > 3;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

TITLE
Intro. to Computer Science
Game Design

Question 12 : Nom de l'enseignant, de son département et du bâtiment qui l'héberge

Language SQL | Rows 10 | Clear Command | Find Tables | Save | Run

```
select teacher.name, teacher.dept_name, department.building
from teacher, department
where teacher.dept_name = department.dept_name;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

NAME	DEPT_NAME	BUILDING
Srinivasan	Comp. Sci.	Taylor
Wu	Finance	Painter
Mozart	Music	Packard
Einstein	Physics	Watson
El Said	History	Painter
Gold	Physics	Watson

Question 13 : Nom des étudiants ayant assisté à au moins un cours en informatique

```
select distinct student.name
from student, takes, course
where takes.course_id = course.course_id and student.dept_name = course.dept_name and student.dept_name = 'Comp. Sci.'
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

NAME
Zhang
Shankar
Williams
Brown

Question 14 : Etudiants ayant suivis au moins un cours dispensé par M.Einstein

Language SQL Rows 10 Clear Command Find Tables Save Run

```sql
select distinct student.name
from student, takes, teaches, teacher
where teaches.ID = teacher.ID
and student.ID = takes.ID
and teaches.course_id = takes.course_id
and teacher.name = 'Einstein';
```

Results Explain Describe Saved SQL History

NAME
Peltier

Question 15 : Identifiants des cours et professeurs les ayant assurés

```sql
select name, course_id
from teacher, teaches
where teacher.id = teaches.id;
```

Results Explain Describe Saved SQL History

NAME	COURSE_ID
Srinivasan	CS-101
Srinivasan	CS-315
Srinivasan	CS-347
Wu	FIN-201
Mozart	MU-199

Question 16 : Nombre d’inscrits par cours au printemps 2010

```sql
select takes.course_id, takes.sec_id, takes.semester, takes.year, count(*) as nb_inscrits
from takes
where takes.semester = 'Spring' and year = 2010
group by takes.course_id, takes.sec_id, takes.semester, takes.year;
```

Results Explain Describe Saved SQL History

COURSE_ID	SEC_ID	SEMESTER	YEAR	NB_INSCRITS
CS-315	1	Spring	2010	2
HIS-351	1	Spring	2010	1
FIN-201	1	Spring	2010	1
CS-101	1	Spring	2010	1
CS-319	1	Spring	2010	1

Question 17 : nom du département et salaire maximum des enseignants dans ce dernier

```sql
select dept_name, max(salary)
from teacher
group by dept_name;
```

Results Explain Describe Saved SQL History

DEPT_NAME	MAX(SALARY)
Comp. Sci.	92000
Finance	90000
Music	40000
Physics	95000
History	62000

Question 18 : Nombre d’inscrits par enseignement proposé

```sql
select count(*)
from takes
group by course_id;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

COUNT(*)
7
2
2
2
1

Question 19 : Nombre de cours par bâtiment en automne 2009 et au printemps 2010

```sql
select building, count(*)
from section
where (semester, year) in (('Fall', 2009), ('Spring', 2010))
group by building;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

BUILDING	COUNT(*)
Packard	4
Watson	3
Taylor	2
Painter	1

4 rows returned in 0.02 seconds Download

Question 20 : Nombre de cours dispensés par département sous le même bâtiment

```sql
select department.dept_name, count(*) as nb_cours_dispenses
from section, department, teacher, teaches
where (section.course_id, section.sec_id, section.semester, section.year) = (teaches.course_id, teaches.sec_id, teaches.semester, teaches.year)
and teaches.ID = teacher.ID and teacher.dept_name = department.dept_name and department.building = section.building
group by department.dept_name;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

DEPT_NAME	NB_COURS_DISPENSES
Comp. Sci.	4
Elec. Eng.	1
History	1
Music	1
Physics	1

Question 21 : Cours proposés qui ont eu lieu et professeurs les ayant assurés

```sql
select course.title, teacher.name
from course, teacher, teaches, section
where (section.course_id, section.sec_id, section.semester, section.year) = (teaches.course_id, teaches.sec_id, teaches.semester, teaches.year)
and course.course_id = section.course_id and teacher.ID = teaches.ID;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

TITLE	NAME
Intro. to Biology	Crick
Genetics	Crick
Intro. to Computer Science	Srinivasan
Intro. to Computer Science	Katz

Question 22 : Nombre de cours par semestre (regroupé par semestre)

```sql
select count(*)
from section
where semester in ('Fall', 'Spring', 'Summer', 'Winter')
group by semester;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

COUNT(*)
2
3
10

Question 23 : Nombre de crédits obtenus par élève ayant suivi des cours ne venant pas de son département

```sql
select student.name, sum(credits)
from student, takes, course
where takes.ID = student.ID and takes.course_id = course.course_id and student.dept_name != course.dept_name
group by student.name;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

NAME	SUM(CREDITS)
Levy	11
Bourikas	7

Question 24 : Nombre de crédits des cours par département

```sql
select dept_name, sum(credits)
from course
group by dept_name;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

DEPT_NAME	SUM(CREDITS)
Biology	11
Comp. Sci.	17
Elec. Eng.	3
Finance	3
History	3